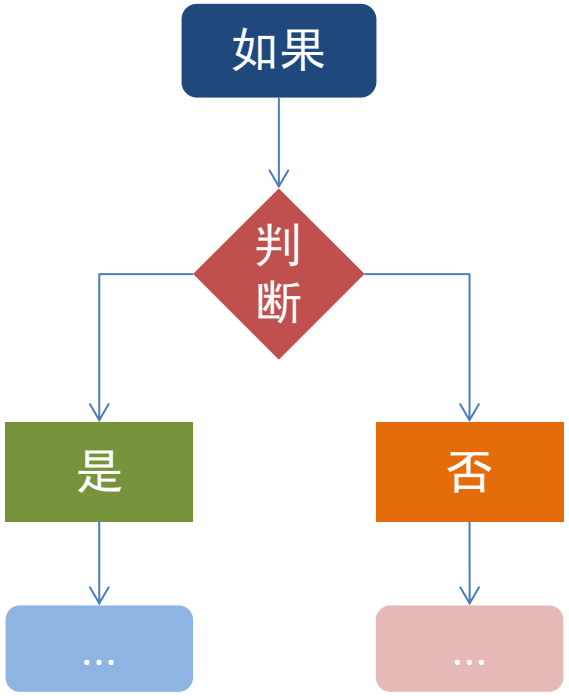
Python判断语句

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下
高端IT教育品牌

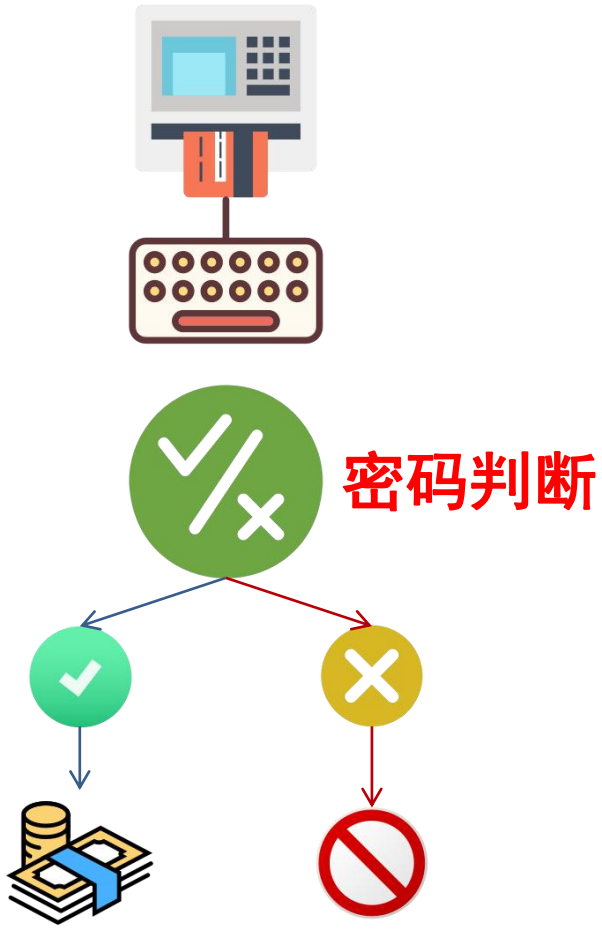
前言

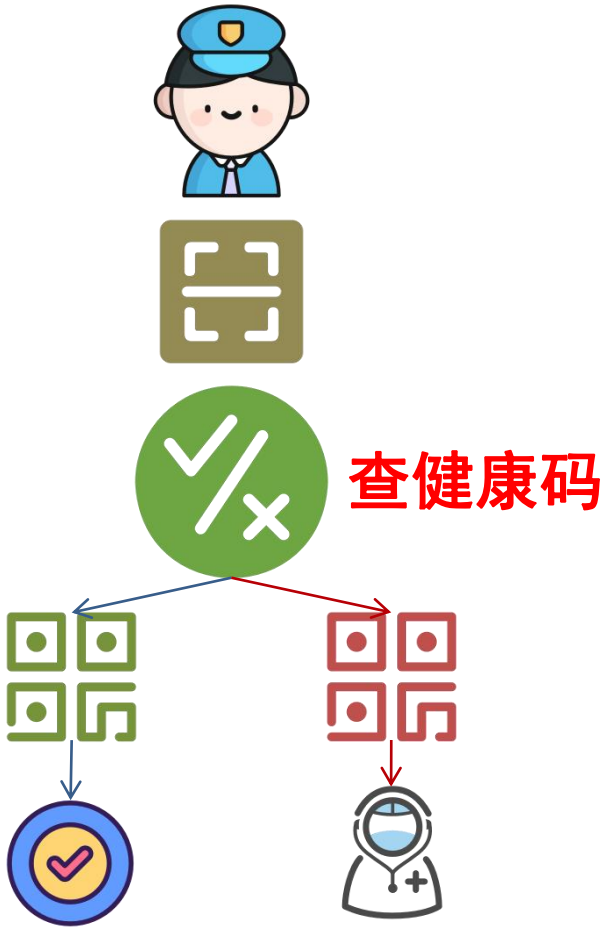
进行逻辑判断，是生活中常见的行为。同样，在程序中，进行逻辑判断也是最为基础的功能。



为什么学习判断语句

判断在程序中广泛应用，如果没有它，这些功能都难以实现。





- 网站登陆
- APP登陆
- 指纹识别
- 人脸解锁
- 景区验票
- 影院验票
- 门禁刷卡
- 车牌识别
- 。。。。。。

判断是程序最基础最核心的逻辑功能

目录

Contents

- 布尔类型和比较运算符
- if语句的基本格式
- if else 语句
- if elif else语句
- 判断语句的嵌套
- 实战案例

学习目标

Learning Objectives

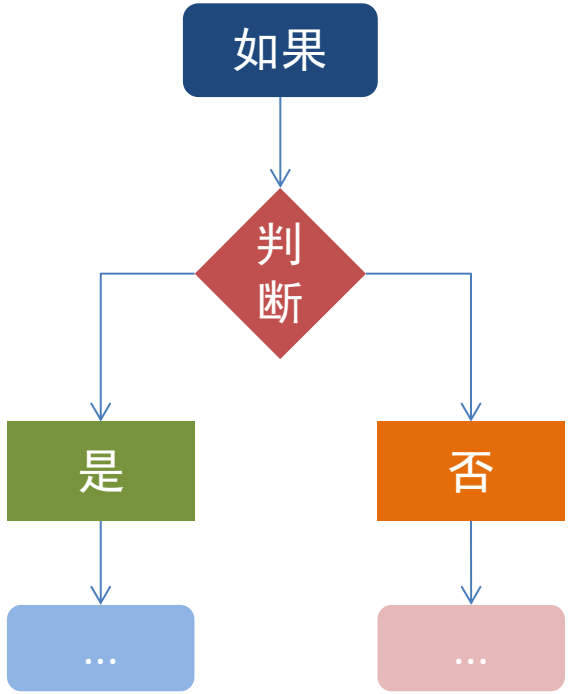
掌握布尔类型用于表示：真和假

掌握比较运算符用于计算：真和假

布尔类型

进行判断，只有2个结果：

- 是
- 否



程序中，如何描述：**是**或**否**呢？

使用：布尔类型

布尔类型

Python中常用的有6种值（数据）的类型

类型	描述	说明
数字（Number）	支持 • 整数（int） • 浮点数（float） • 复数（complex） • 布尔（bool）	整数（int），如：10、-10
		浮点数（float），如：13.14、-13.14
		复数（complex），如：4+3j，以j结尾表示复数
		布尔（bool）表达现实生活中的逻辑，即真和假 • True表示真 • False表示假。 True本质上是一个数字记作1，False记作0
字符串（String）	描述文本的一种数据类型	字符串（string）由任意数量的字符组成
列表（List）	有序的可变序列	Python中使用最频繁的数据类型，可有序记录一堆数据
元组（Tuple）	有序的不可变序列	可有序记录一堆不可变的Python数据集合
集合（Set）	无序不重复集合	可无序记录一堆不重复的Python数据集合
字典（Dictionary）	无序Key-Value集合	可无序记录一堆Key-Value型的Python数据集合

布尔类型的定义

布尔类型的字面量：

- True　表示真（是、肯定）
- False 表示假　（否、否定）

定义变量存储布尔类型数据：

```
变量名称 = 布尔类型字面量
```

布尔类型不仅可以自行定义

同时也可以通过计算的来。

也就是使用比较运算符进行比较运算得到布尔类型的结果。

比较运算符

布尔类型的数据，不仅可以通过定义得到，也可以通过比较运算符进行内容比较得到。

如下代码：

```
result = 10 > 5
print(f"10 > 5 的结果是：{result}，类型是：{type(result)}")
```

```
test
D:\dev\python\python3.10.4\python.exe D:/python-learn/03_
10 > 5 的结果是：True，类型是：<class 'bool'>
```

```
result = "itcast" == "itheima"
print(f"字符串itcast是否和itheima相等，结果是：{result}，类型是：{type(result)}")
```

```
test
D:\dev\python\python3.10.4\python.exe D:/python-learn/03_Python判断语句/test.py
字符串itcast是否和itheima相等，结果是：False，类型是：<class 'bool'>
```

比较运算符

运算符	描述	示例
==	判断内容是否相等，满足为True，不满足为False	如a=3,b=3，则(a == b) 为 True
!=	判断内容是否不相等，满足为True，不满足为False	如a=1,b=3，则(a != b) 为 True
>	判断运算符左侧内容是否大于右侧 满足为True，不满足为False	如a=7,b=3，则(a > b) 为 True
<	判断运算符左侧内容是否小于右侧 满足为True，不满足为False	如a=3,b=7，则(a < b) 为 True
>=	判断运算符左侧内容是否大于等于右侧 满足为True，不满足为False	如a=3,b=3，则(a >= b) 为 True
<=	判断运算符左侧内容是否小于等于右侧 满足为True，不满足为False	如a=3,b=3，则(a <= b) 为 True

总结

1. 在Python中，可以表示真假的数据类型是：

布尔类型，字面量True表示真，字面量False表示假

2. 除了可以定义布尔类型外，还可以通过____计算得到布尔类型？

通过<比较运算符>计算得到布尔类型的结果

- == 判断是否相等，!= 判断是否不相等
- >判断是否大于，<判断是否小于
- >=判断是否大于等于，<=判断是否小于等于

目录

Contents

- 布尔类型和比较运算符
- if语句的基本格式
- if else 语句
- if elif else语句
- 判断语句的嵌套
- 实战案例

学习目标

Learning Objectives

掌握逻辑判断语句（if）的基本语法格式

掌握布尔类型数据，在判断语句中的作用

if判断语句

生活中的判断

如果 → 动作

如果小美喜欢我
明天我就去表白

程序中的判断

```
if 要判断的条件：
    条件成立时，要做的事情
```

```
# 定义变量
age = 30

# 进行判断
if age >= 18:
    print("我已经成年了")
```

if判断语句

```
age = 18

print(f"今年我已经{age}岁了")
if age >= 18:
    print("我已经成年了")
    print("即将步入大学生活")

print("时间过的真快")
```

当if判断条件结果
为True时，代码会被执行
为False时，代码不会执行

当age为18时，执行结果：

```
D:\dev\python\python
今年我已经30岁了
我已经成年了
即将步入大学生活
时间过的真快
```

当age为10时，执行结果：

```
D:\dev\python\python
今年我已经10岁了
时间过的真快
```

if语句的注意点

```
age = 18

print(f"今年我已经{age}岁了")
if age >= 18:
    print("我已经成年了")
    print("即将步入大学生活")

print("时间过的真快")
```

判断语句的结果，必须是布尔类型True或False

True会执行if内的代码语句

False则不会执行

if语句的注意点

```
print(f"今年我已经{age}岁了")
if age >= 18:
    print("我已经成年了")
    print("即将步入大学生活")

print("时间过的真快")
```

这个引号不要忘记

归属于if判断的代码语句块，需在前方填充4个空格缩进

Python通过缩进判断代码块的归属关系。

总结

1. if语句的基本格式

```
if 要判断的条件：
    条件成立时，要做的事情
```

2. if语句的注意事项：

- 判断条件的结果一定要是布尔类型
- 不要忘记判断条件后的： 引号
- 归属于if语句的代码块，需在前方填充4个空格缩进

练习

练习案例：成年人判断

结合前面学习的input输入语句，完成如下案例：

1. 通过input语句，获取键盘输入，为变量age赋值。（注意转换成数字类型）
2. 通过if判断是否是成年人，满足条件则输出提示信息，如下：

```
欢迎来到黑马儿童游乐场，儿童免费，成人收费。
请输入你的年龄：30
您已成年，游玩需要补票10元。
祝您游玩愉快。
```

提示：您已成年，需要补票的信息输出，来自if判断

目录

Contents

- 布尔类型和比较运算符
- if语句的基本格式
- if else 语句
- if elif else语句
- 判断语句的嵌套
- 实战案例

学习目标

Learning Objectives

掌握if else 语句的组合用法

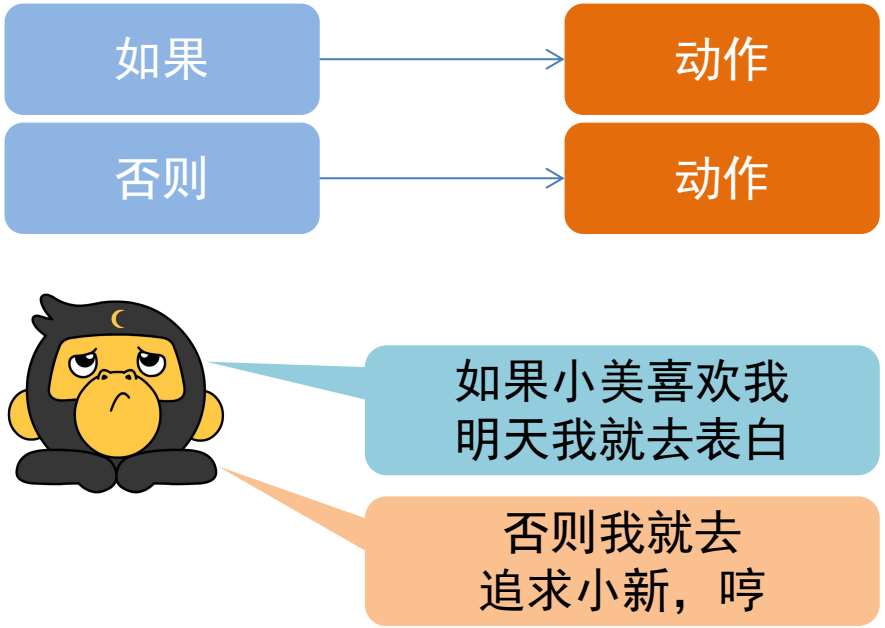
if满足条件会执行相应的代码语句，如果不满足呢？

有没有不满足的情况下，可供执行的代码呢？

if else 语句可以实现

if else语句

生活中的判断



程序中的判断

```
if 条件:
    满足条件时要做的事情1
    满足条件时要做的事情2
    满足条件时要做的事情3
    ...(省略)...
else:
    不满足条件时要做的事情1
    不满足条件时要做的事情2
    不满足条件时要做的事情3
    ...(省略)...
```

if else语句

```
print("欢迎来到黑马儿童游乐场，儿童免费，成人收费。")
age = int(input("请输入你的年龄："))
if age >= 18:
    print("您已成年，游玩需要补票10元。")
else:
    print("您未成年，可以免费游玩。")

print("祝您游玩愉快。")
```

条件成立时执行

条件不成立时执行

if else语句注意点

```
print("欢迎来到黑马儿童游乐场，儿童免费，成人收费。")
age = int(input("请输入你的年龄："))
if age >= 18:
    print("您已成年，游玩需要补票10元。")
else:
    print("您未成年，可以免费游玩。")
print("祝您游玩愉快。")
```

else，不需要判断条件

同样需要4个空格，作为代码的缩进哦

1. else后，不需要判断条件
2. 和if的代码块一样，else的代码块同样需要4个空格作为缩进

总结

1. if else 语句，其中

- if和其代码块，条件满足时执行
- else搭配if的判断条件，当不满足的时候执行

2. if else语句的注意事项：

- else不需要判断条件，当if的条件不满足时，else执行
- else的代码块，同样要4个空格作为缩进

练习

练习案例：我要买票吗

通过input语句获取键盘输入的身高

判断身高是否超过120cm，并通过print给出提示信息。

```
欢迎来到黑马动物园。
请输入你的身高（cm）：130
您的身高超出120cm，游玩需要够票10元。
祝您游玩愉快。
```

```
欢迎来到黑马动物园。
请输入你的身高（cm）：111
您的身高未超出120cm，可以免费游玩。
祝您游玩愉快。
```

目录

Contents

- 布尔类型和比较运算符
- if语句的基本格式
- if else 语句
- if elif else语句
- 判断语句的嵌套
- 实战案例

学习目标

Learning Objectives

掌握if elif else语句进行多条件判断的语法

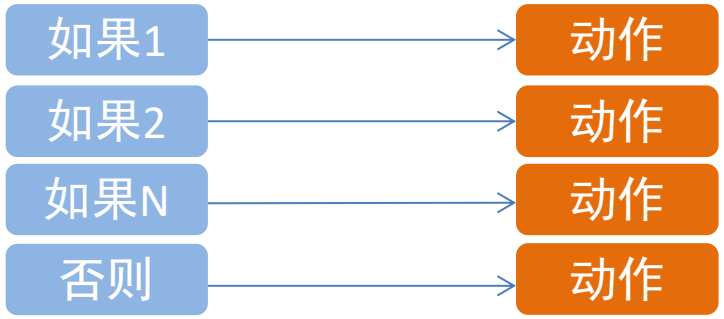
某些场景下，判断条件不止一个，可能有多个。

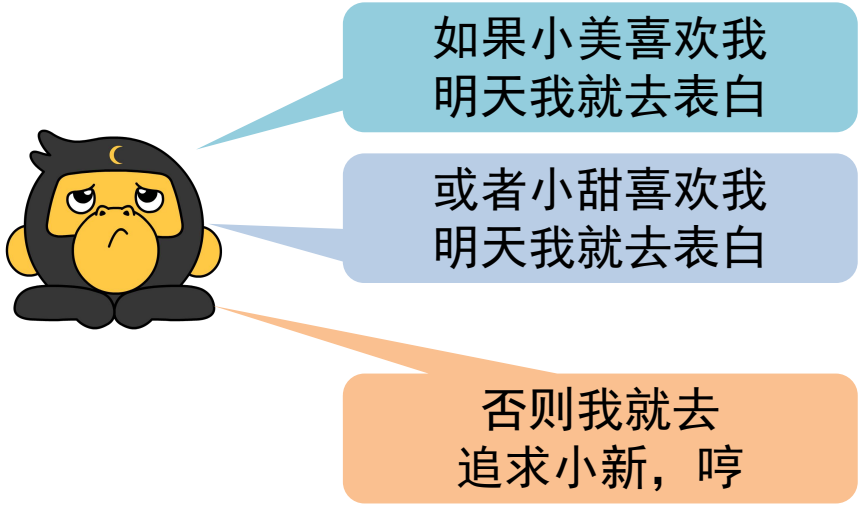
这种需求能用Python实现吗？

if elif else 语句可以实现

if else语句

生活中的判断





程序中的判断

```
if 条件1:
    条件1满足应做的事情
    条件1满足应做的事情
    ......
elif 条件2:
    条件2满足应做的事情
    条件2满足应做的事情
    ......
elif 条件N:
    条件N满足应做的事情
    条件N满足应做的事情
    ......
else:
    所有条件都不满足应做的事情
    所有条件都不满足应做的事情
    ......
```

if elif else语句

```
print("欢迎来到黑马动物园。")
height = int(input("请输入你的身高（cm）："))
vip_level = int(input("请输入你的vip级别(1~5)："))
if height < 120:
    print("您的身高小于120CM，可以免费游玩。")
elif vip_level > 3:
    print("您的vip级别大于3，可以免费游玩。")
else:
    print("不好意思，所有条件都不满足，需要购票10元。")

print("祝您游玩愉快。")
```

if elif else语句 注意点

```
print("欢迎来到黑马动物园。")
height = int(input("请输入你的身高（cm）："))
vip_level = int(input("请输入你的vip级别(1~5)："))
day = int(input("请输入今天的日期(1~30)："))
if height < 120:
    print("您的身高小于120CM，可以免费游玩。")
elif vip_level > 3:
    print("您的vip级别大于3，可以免费游玩。")
elif day == 1:
    print("今天是1号免费日，可以免费游玩。")
else:
    print("不好意思，所有条件都不满足，需要购票10元。")

print("祝您游玩愉快。")
```

elif 语句可以写多个。

if elif else语句 注意点

```
print("欢迎来到黑马动物园。")
height = int(input("请输入你的身高（cm）："))
vip_level = int(input("请输入你的vip级别(1~5)："))
day = int(input("请输入今天的日期(1~30)："))
if height < 120:
    print("您的身高小于120CM，可以免费游玩。")
elif vip_level > 3:
    print("您的vip级别大于3，可以免费游玩。")
elif day == 1:
    print("今天是1号免费日，可以免费游玩。")
else:
    print("不好意思，所有条件都不满足，需要购票10元。")

print("祝您游玩愉快。")
```

1

2

3

判断是互斥且有顺序的。

- **满足1（如图编号）将不会理会2和3**
- **满足2，将不会理会3**
- **1、2、3均不满足，进入else**
- **else也可以省略不写，效果等同3个独立的if判断**

if elif else语句 注意点

```
if height < 120:
    print("您的身高小于120CM，可以免费游玩。")
elif vip_level > 3:
    print("您的vip级别大于3，可以免费游玩。")
elif day == 1:
    print("今天是1号免费日，可以免费游玩。")
else:
    print("不好意思，所有条件都不满足，需要购票10元。")
```

空格缩进同样不可省略

if elif else语句 注意点

```
print("欢迎来到黑马动物园。")
if int(input("请输入你的vip级别(1~5)：")) < 120:
    print("您的身高小于120CM，可以免费游玩。")
elif int(input("请输入今天的日期(1~30)：")) > 3:
    print("您的vip级别大于3，可以免费游玩。")
elif int(input("请输入你的身高（cm）：")) == 1:
    print("今天是1号免费日，可以免费游玩。")
else:
    print("不好意思，所有条件都不满足，需要购票10元。")

print("祝您游玩愉快。")
```

可以如上图，将input输入语句直接写入判断条件中

。

节省代码量

总结

1. if elif else语句的作用是？

可以完成多个条件的判断

2. 使用if elif else的注意点有：

- elif可以写多个
- 判断是互斥且有序的，上一个满足后面的就不会判断了
- 可以在条件判断中，直接写input语句，节省代码量

练习

练习案例：猜猜心里数字

1. 定义一个变量，数字类型，内容随意。
2. 基于input语句输入猜想的数字，通过if和多次elif的组合，判断猜想数字是否和心里数字一致。

```
D:\dev\python\python3.10.4\python
请输入第一次猜想的数字：1
不对，再猜一次：2
不对，再猜最后一次：3
Sorry，全部猜错啦，我想的是：10
```

目录

Contents

- 布尔类型和比较运算符
- if语句的基本格式
- if else 语句
- if elif else语句
- 判断语句的嵌套
- 实战案例

学习目标

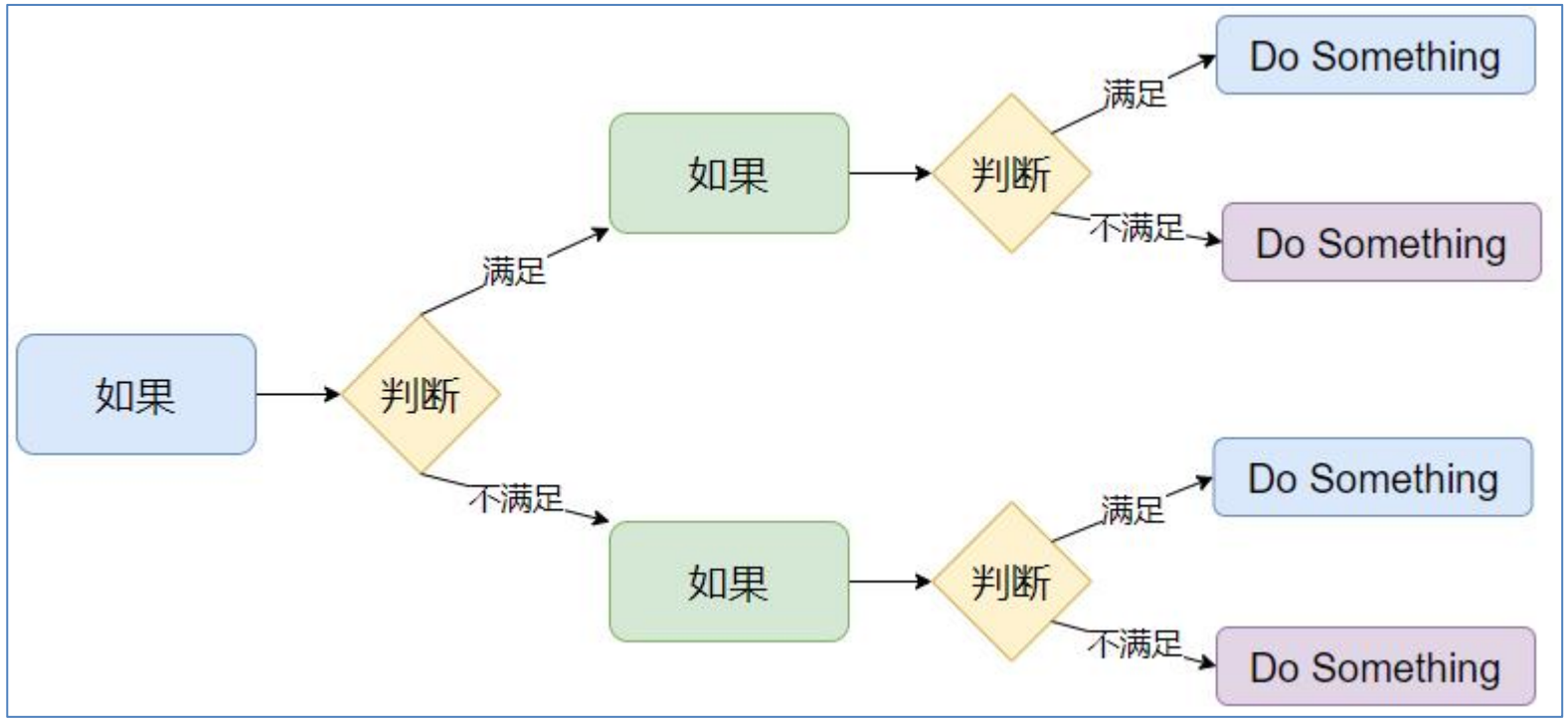
Learning Objectives

掌握Python判断语句的终极用法：嵌套使用

有很多场景，不仅仅是多个并列条件，还会有满足前置条件才会二次判断的多层判断需求。

对这种需求，嵌套判断语句可以实现

判断语句的嵌套



许多逻辑的判断，是嵌套的，多层次的。

对于这种需求，我们可以：自由组合 if elif else，完成特定需求的要求

判断语句的嵌套

基础语法格式如下：

```
if 条件1:

    满足条件1 做的事情1
    满足条件1 做的事情2

    if 条件2:
        满足条件2 做的事情1
        满足条件2 做的事情2
```

如上图，第二个if，属于第一个if内，只有第一个if满足条件，才会执行第二个if

嵌套的关键点，在于：空格缩进

通过空格缩进，来决定语句之间的：层次关系

判断语句的嵌套

简单嵌套：

```
print("欢迎来到黑马动物园。")
if int(input("输入你的身高：")) > 120:
    print("你的身高大于120cm，不可以免费")
    print("不过如果你的vip等级高于3，可以免费游玩")

    if int(input("请告诉我你的vip级别：")) > 3:
        print("恭喜你，你的vip级别大于3，可以免费游玩。")
    else:
        print("Sorry，你需要补票，10元。")
else:
    print("欢迎你小朋友，可以免费游玩。")
```

如图：

- **判断有2层**
- **当外层if满足条件（图中编号1）时，才会执行内层if判断（图中编号2）**
- **当外层if（编号1）不满足，直接执行外层esle**

判断语句的嵌套

自由组合嵌套，需求如下：

公司要发礼物，条件是：

1. 必须是大于等于18岁小于30岁的成年人
2. 同时入职时间需满足大于两年，或者级别大于3才可领取

```
if age >= 18:
    print("成年人符合，继续判断")
    if age < 30:
        print("年龄达标继续判断")
        if year > 2:
            print("小于30岁的成年人且入职超过2年，满足条件，可以领取")
        else:
            print("Sorry，年龄符合，但入职时间不足")
    elif level > 3:
        print("级别大于3的成年人可直接领取礼物")
    else:
        print("您的年龄过大或级别小于等于3，不可领取")
else:
    print("Sorry，未成年不可领取礼物")
```

如图：

- **if elif else 可以自由组合**
- **满足缩进的要求即可**

总结

1. 嵌套判断语句可以用于多条件、多层次的逻辑判断
2. 嵌套判断语句可以根据需求，自由组合if elif else来构建多层次判断
3. 嵌套判断语句，一定要注意空格缩进，Python通过空格缩进来决定层次关系

目录

Contents

- 布尔类型和比较运算符
- if语句的基本格式
- if else 语句
- if elif else语句
- 判断语句的嵌套
- 实战案例

学习目标

Learning Objectives

通过逻辑判断语句，完成猜数字的案例代码编写

案例需求：

定义一个数字（1~10，随机产生），通过3次判断来猜出来数字

案例要求：

1. 数字随机产生，范围1-10
2. 有3次机会猜测数字，通过3层嵌套判断实现
3. 每次猜不中，会提示大了或小了

提示，通过如下代码，可以定义一个变量num，变量内存储随机数字。

```
import random
num = random.randint(1, 10)
```

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下高端IT教育品牌